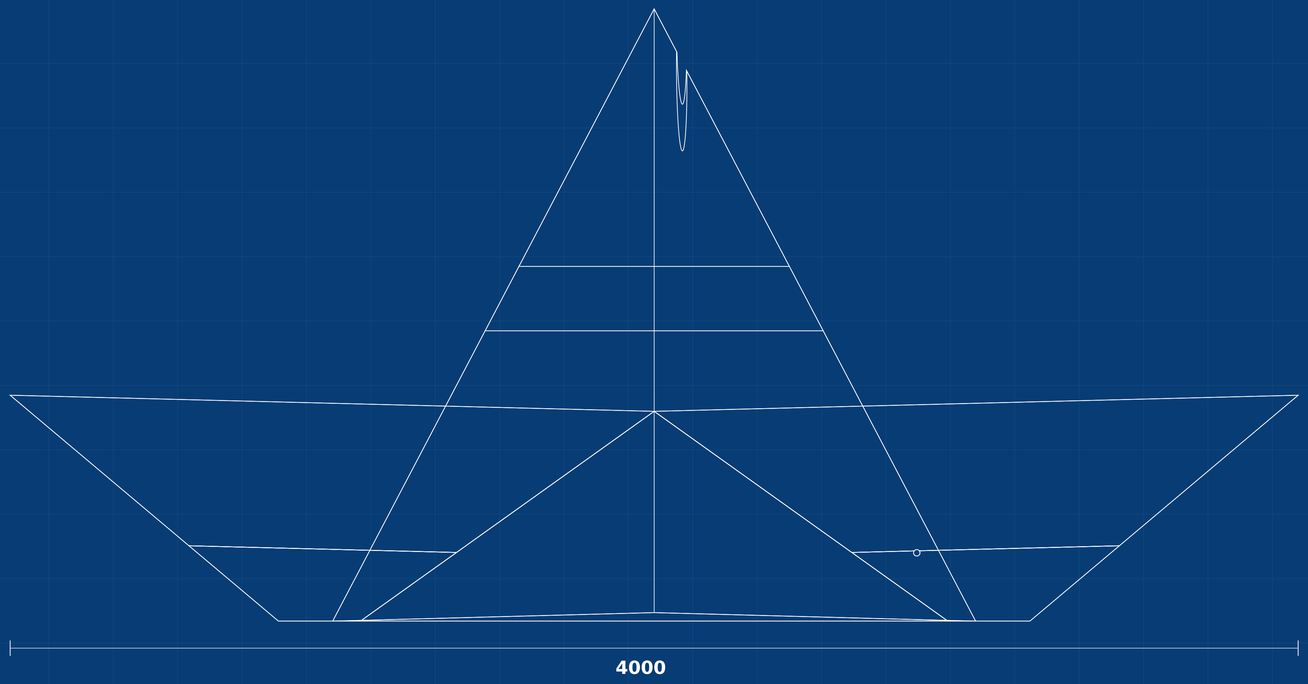
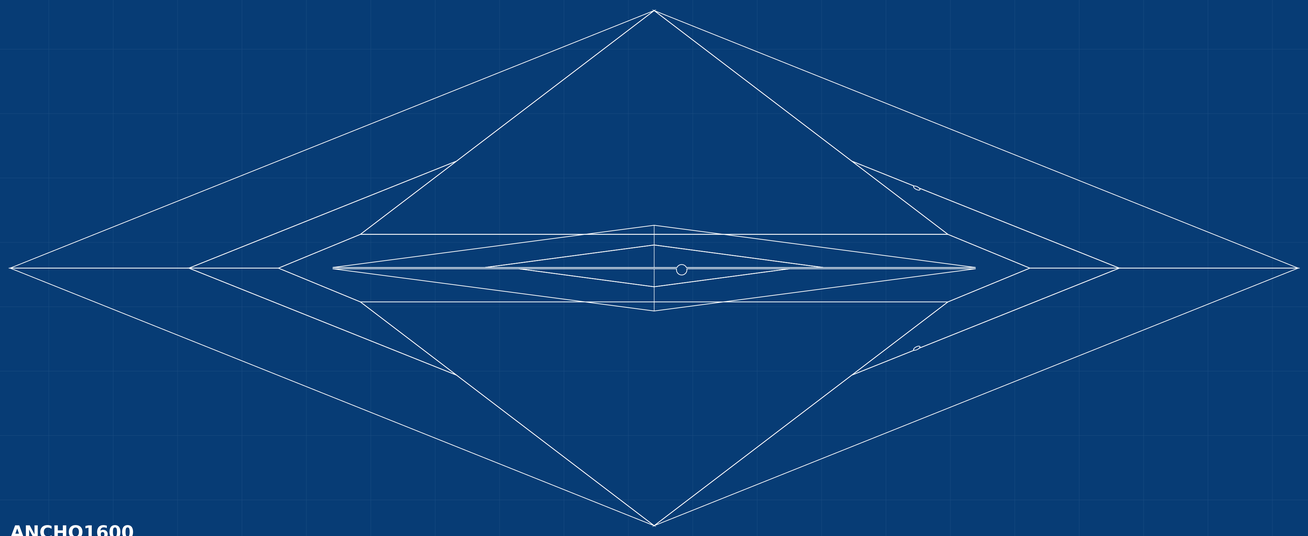
B-01 CONJUNTO Y BALANCE DE PESO

Construir entero primero. Vela con cuatro caras y 270 mm. Cuatro adultos. Objetivo 14 kg; máximo autorizado 15 kg.

ALZADO / 1: 8



PLANTA / 1: 8



PRESUPUESTO COMPLETO / kg

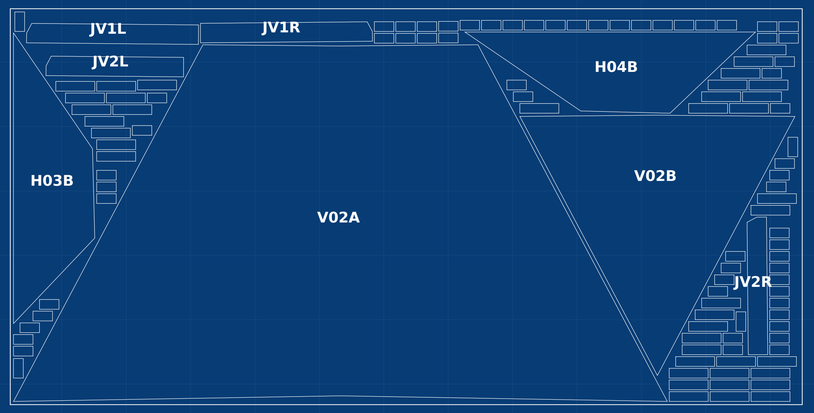
Partida	kg
PP: todos los blancos y refuerzos	6.214
Barras Al 40x 2	2.109
T01 Al Ø32x 1 / ID30 / 1603,32 mm	0.422
Repartos, apoyos y brazos casco	0.500
Asta y bandera	0.300
Acabado	0.300
Otros elementos	0.150
Bastidores y auxiliares originales	1.694
Cartelas / uniones de perfiles / límite	0.200
4 cunas completas	0.600
8 mangas +8 remates	0.088
56 kits de bandas del casco	0.122
Kits nuevos: bandas, pestañas, cierres	0.440
6 parejas velcro, fundas textiles y retención	0.080
4 uniones costilla a bastidor y fijación metálica	0.120
Al adicional: vela y bandera	0.260
2 abrazaderas T01 y tornillería al brazo	0.080
Adhesivo PP-LSE instalado / fondo y encuentros	0.060

Total a 600 g/m²: 13.738 kg. A700 g/m²: 14.774 kg. Techo 15 kg; margen con 700: 0.226 kg. Límites de compra y masa instalada; no es pesaje.

B-02 DESPIECE / SEIS LÁMINAS VERIFICADAS

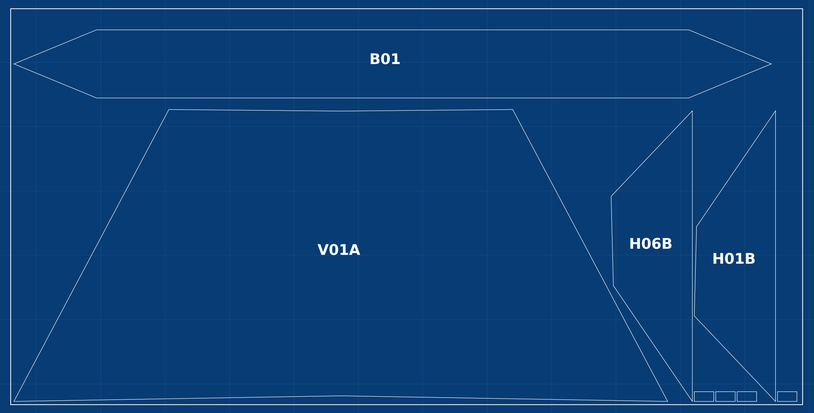
Formato 2440x 1220x 4 mm.133 blancos PP: 23 paños/bandas grandes y 110 auxiliares. Margen 10 mm; separación mínima 6 mm.

S01 / 1: 7,94



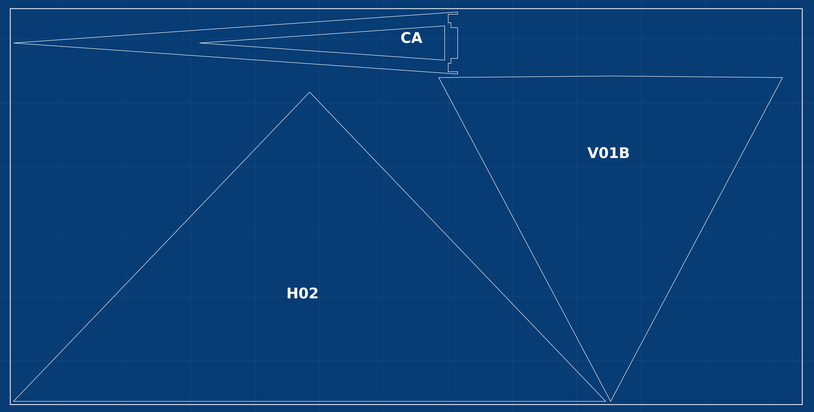
V02A / V02B / VC x 12 / H04B / H03B / JV1L / JV1R / JV2L / JV2R / TP x 28 / CP x 64

S02 / 1: 7,94



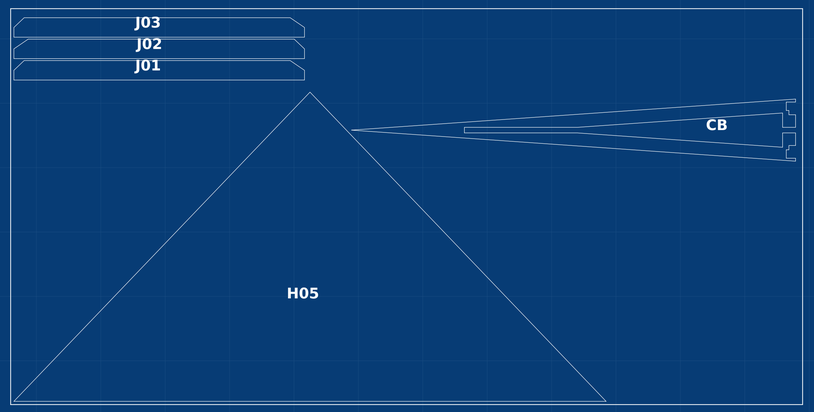
V01A / B01 / H06B / H01B / CP x 4

S03 / 1: 7,94



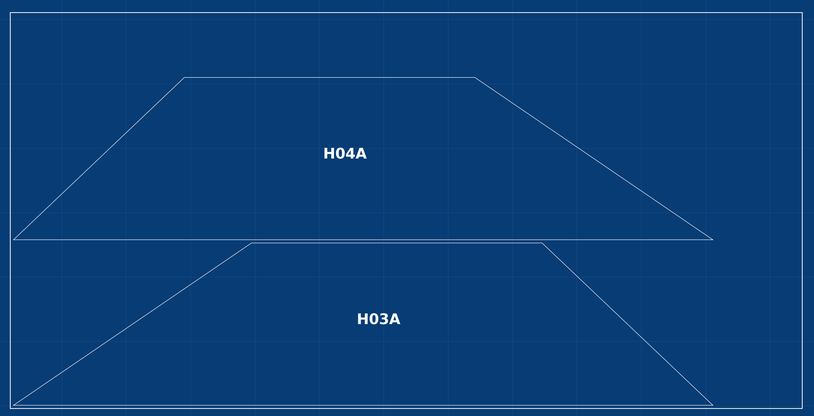
V01B / H02 / CA

S04 / 1: 7,94



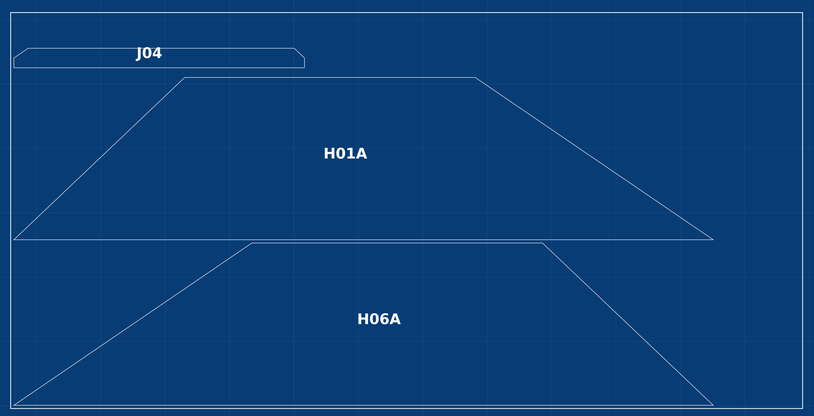
H05 / J01 / J02 / J03 / CB

S05 / 1: 7,94



H03A / H04A

S06 / 1: 7,94



H06A / H01A / J04

Los 133 códigos y sus orígenes están en compra-y-anidado.csv. Los auxiliares sin rótulo individual se identifican allí. Cortar primero piezas anidadas dentro de ventanas y luego el perímetro de la costilla. DXF/SVG1: 1 nominales: comprobar 100 mm, herramienta y dirección de alvéolos antes de mecanizar.

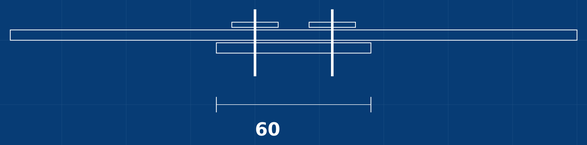
B-03 ETAPA I / JUNTAS, PESTAÑAS Y PEGADO

Unir paños, formar volumen y montar todo antes del corte escénico. La cinta no sustituye las fijaciones.

BANDAS DE CASCO: 60 mm

J01-J04: 30 mm a cada lado. Dos filas a 15 mm del encuentro; extremos 60; paso 129,2167 mm. 7 posiciones por fila: 56 kits M4x 16 nylon. Arandelas Ø18 por ambas caras; casquillo Ø6/ID4,3/L8, ajustado a panel 4+banda 4. Mantener alivios auxiliares de las plantillas en las cuatro bandas.

SECCIÓN / espesores esquemáticos



BANDAS NUEVAS DE VELA

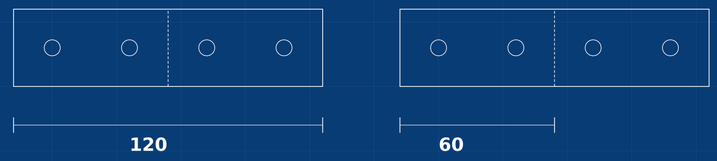
JV1L/JV1R en encuentro V01A/B; JV2L/JV2R en V02A/B.60 mm, una por faceta, sin aplastar el pliegue.5 fijaciones por fila en cada JV1 y 4 en cada JV2: 36 kits. En total 92 kits de bandas. Coordenadas y pasos exactos en juntas-vela-fijaciones.csv. Taladrar paño y banda juntos.

GAFFER Y FONDO PLANO

Gaffer 50 mm para presentar, cubrir cantos y acabado. No cruzar el corte repetible. Fondo B01: sin tornillos sobresaliendo por debajo; alas TP13-16 pegadas al PP con adhesivo LSE compatible y probado.

PESTAÑA TP / VC: 120x 30x 4

Pliegue a 60. Taladros Ø6,2 enu 15/45/75/105,v 15. Dos por ala. Contraplaca CP60x 30x 4, taladrosu 15/45,v 15. Centros a 15 mm de todo borde. No usar autorroscantes ni apretar hasta hundir las celdas.



UBICACIONES Y FIJACIÓN

TP01-12: dos en cada arista visible A-K,B-J,F-K,F-J,R-K,R-J, a 1/3 y 2/3 del tramo; ajustar ángulo. TP13-16: fondo en X±650,Y±104,94. TP17-24: costillas a 280/720 mm de su base, una por cara y altura. TP25-28: costillas a raíles, con Umetálica. M4 nylon x 20 para tres capas PP, casquillo 12 nominal; x 16 para doscapas, casquillo 8. Ajustar pila real.

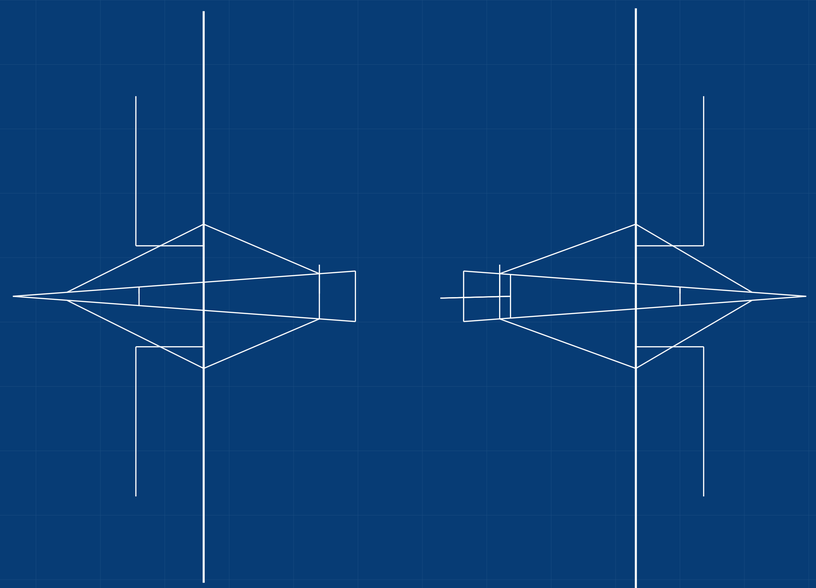
ADHESIVO ESPECÍFICO PARA PP

Propuesta DP8005 o equivalente LSE con ficha para PP. Aplicar y curar según ficha vigente; probar con las láminas compradas.60 g instalados incluidos. No dar por válida una cinta genérica sobre PP. Fuente: 3M DP8005; ver enlaces del README. Las pestañas del fondo se pegan para conservar su cara inferior lisa.

B-04 ETAPA I / BASTIDORES, BARRAS Y AGARRES

A conserva R02; B conserva R01. Nunca cortar barras, perfiles, costillas ni soporte T01 al abrir las mitades.

DOS BASTIDORES / PLANTA / 1: 7,14



PERFILES Y NUEVOS APOYOS

24 tramos 15x 15x 1 y 8 auxiliares Ø16x 1; ver B-08. Montantes P10/P12 ahora en Y=0 para quedar dentro de la vela hueca. Cuatro brazos L20x 20x 1,5 alcanzan placas de una sola piel: casquillo 5,5 y M4x 16; no atravesar el hueco con un casquillo 9,5. Longitudes entre ejes en CSV, no largos finales de sierra.

COSTILLAS AL BASTIDOR

Dos Ualuminio por costilla, sobre raíles en X±280. Uclaro 15,2; pared 2; apoyo 30. Dos M4x 30 metálicos transversales con casquillo OD6/ID4,3/L15 dentro del perfil. Ala PP a U con M4nylon y reparto. No perforar el fondo por debajo.120 g para cuatro conjuntos completos.

CUATRO CUNAS / FIJACIONES

Dos por barra, Y±200: 400 entre ejes. Cuerpo partido PA6-GF30, nominal ID40/OD48/ancho 30; placa Al 90x 45x 3 desplazada 7,5 hacia dentro; Uclaro 15,2. Dos M6x 45 por cuna a X±32 del eje de barra, separadores Al OD10/ID6,5/L18. Dos M4x 30 al perfil, casquillo L15; collarín a cada lado.150 g máximo por conjunto completo. Ajuste, apriete y antigiro por probeta.

PRINCIPAL Y AUXILIAR ACOLCHADOS

Barras principales Al Ø40x 2: R01=1685,78; R02=1585,30. No se adelgazan. Auxiliares Ø16x 1, avance 188 hacia su punta; 65 arriba del eje; raíces Y±140, extremo metal Y±555 yacolchado±570. Raíz ajustada en silla y TIG, dos cartelas 30x 25x 1,5 por raíz.24cartelas 40x 40 más 8pequeñas; cartelas y TIG<=200 g. No asumir resistencia T6 intacta tras soldar.

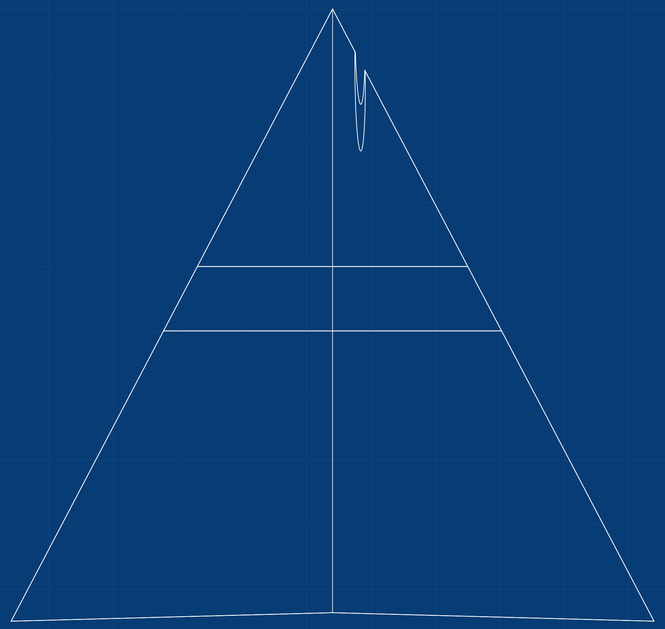
CONTACTO CON LAS MANOS

Ocho mangas 120 mm útiles, EVA/EPDM antideslizante: principal OD44, auxiliar OD30. Ocho remates blandos cerrados y retenidos; conjunto<=88 g. Espigas para ID36/14, inserción 20 nominal. Comprobar giro, deslizamiento y extracción; ambas manos pueden soltar libremente.

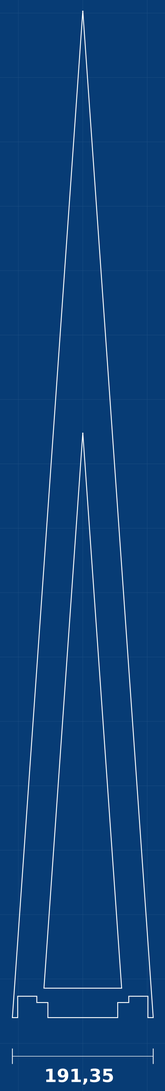
B-05 ETAPA I / VELA270, COSTILLAS Y BANDERA

Cuatro facetas, una piel PP4 por costado plegada por su arista. Los desarrollos son reales, no proyecciones planas.

VELA / ALZADO / 1: 8



COSTILLA / 1: 3,5



T01 / TODO EN B

Al Ø32x 1, ID30, largo 1603,32. X85,51; Y-5,07; Z317,87 a 1921,19. Sustituye tubo anterior de masa supuesta. Masa calculada 0,422 kg. Paso nominal Ø32,5 donde el cilindro intersecta la piel. No abrir una ranura por toda la vela.

ESPINA Y DOS BRAZOS

Espina B-P18 Al 15x 15x 1 en X280,Y0, desde Z11,50 a 1015,62; traviesa B-P17 de 122. Dos brazos L20x 20x 1,5 a Z455,62 y 1005,62 hasta T01. Dos abrazaderas al tubo, sin aplastarlo; 80 g para abrazaderas y tornillos. Unir a bastidor B antes del PP, no colgar la bandera de la piel.

FORMA Y CIERRE

V01A/B y V02A/B: cortar y plegar por la línea central marcada. Juntas V01 en Z905,62; V02 en Z1105,62. Profundidad exterior máxima 270; el faldón se recorta al casco inclinado, sin ensanchar el fondo 209,88. Altura desde cara inferior del piso 1905,62. Unir base al casco con sus pestañas; no dejar caras sueltas.

CA / CB: PP4

X±280. Alto 1368,29; marco 40. Muescas libran perfiles; CB lleva canal para la espina de bandera. Una por mitad; no cruza el corte.

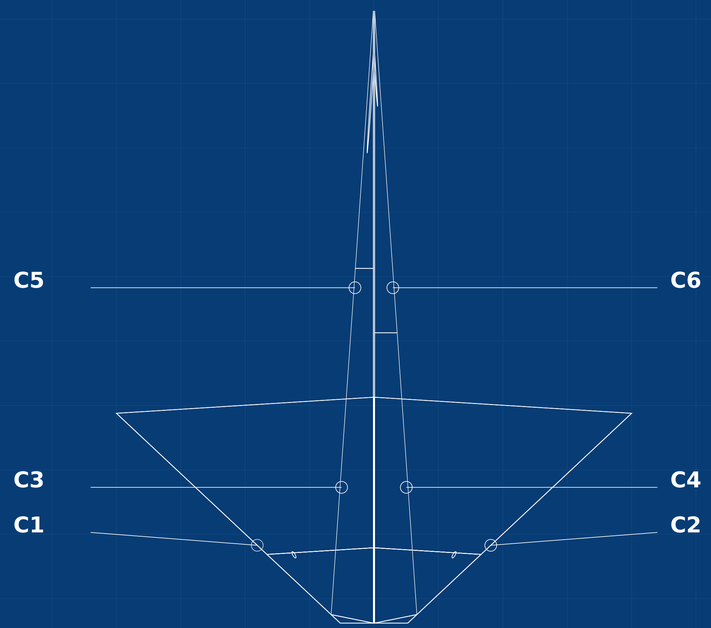
ASTA DESMONTABLE

Asta Ø21x 930; inserción 250, salida 680. Dos guías PP/PA ID22/OD30/L20, ajuste al tubo real. Collar de tope y retención desmontable en B; redondear extremos. Bandera 480x 320, vuelo 440. Asta, bandera y guías<=300 g. Altura final con bandera supera la vela.

B-06 ETAPA II / SEIS PAREJAS DE VELCRO

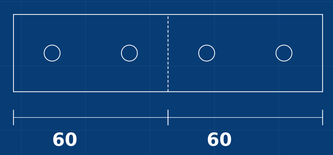
Ubicación y fijación nominales. Un gancho en A y un bucle en B por estación: 6 parejas, 12 caras de contacto.

UBICACIÓN / VISTA DE PUNTA / 1: 8



X: largo, centro = 0; A en X negativo, B en positivo. Y: ancho. Z: altura desde la cara inferior del fondo. Cotas en mm.
C1/C2: casco; C3/C4: vela baja; C5/C6: vela alta.

SOPORTE VC / DESARROLLO 1: 1



Blanco PP120x 30x 4, pliegue a 60. Pie y retorno 60x 30. Centros a 15 y 45 de cada ala, sobre v 15: paso 30 y 15 al borde; Ø6,2. VC01/02 en C1, 03/04 en C2, hasta 11/12 en C6: impar A, par B.

CORTE Y REARME

Completar y comprobar el barco entero. Transferir CORTE_ESCENICO a piel, fondo, bandas y acabado; cortar una sola vez en taller. Conservar bastidores, barras, costillas y T01. Instalar C1-C6 y rearmar sin tensión. Solo el velcro une las mitades; no sostiene su peso.

C1-C6 / REPLANTEO EN PIEL / mm

ID	X	Y	Z
C1	29.82	-362.67	245.62
C2	59.65	362.67	245.62
C3	-21.60	-100.61	425.62
C4	-23.62	100.34	425.62
C5	7.28	-59.17	1045.62
C6	11.89	58.55	1045.62

Una pareja por costado en cada altura. Referencias de la junta en la piel. El contacto queda en el retorno interior. Numerar C1 a C6 en las dos mitades. Replantear sobre las pieles reales y no sobre una foto del visor.

PIE / PIEL / CONTRAPLACA

Por soporte: pie PP4 + piel PP4 + CP60x 30x 4. Dos M4x 20 nylon, arandelas Ø18 por ambas caras, tuerca ycasquillos Ø6/ID4,3/L12 nominal. Taladro Ø6,2; centros 15/45, v 15. Total 12soportes,12CP y 24kits de pie. Ajustar casquillos a la pila real sin hundir alvéolos.



SECCIÓN ESQUEMÁTICA: pie 4 / piel 4 / CP4. Casquillo 12 entre arandelas Ø18; dos M4x 20 por pie.

RETORNO Y FUNDA / DETALLE PROPUESTO

Funda textil cerrada sobre retorno, velcro para coser; no coser el PP. Pletina posterior Al 60x 12x 1, dos M4x 12 nylon, centros 15/45; taladros Ø6,2, casquillo Ø6/ID4,3/L5 nominal más ajuste textil. Cabezas bajas fuera del contacto. Total 12pletinas y 24kits. Probar retención; no confiar en autoadhesivo al PP.

CONTACTO Y PRUEBA

Gancho en A / bucle en B: 20alto x 15fondo por pareja, reducible con máscara. Medir fuerza, tirón, ruido ydesgaste primero apoyado. Pletinas, fundas yvelcro: límite 80 g ya incluido; nylon en su partida. Cada bastidor sostiene su mitad. Validar antes de maniobra elevada.

B-07 MONTAJE, ACEPTACIÓN Y COMPRA

Secuencia de taller y control de masa.15 kg de techo; 14 kg como objetivo. No certificar cargas por dividir el peso entre cuatro.

1 / COMPRAR Y MARCAR

Seis 2440x 1220x 4. Objetivo 600 g/m²; admisible hasta 700 g/m² solo con los demás límites de esta revisión. Pesar una muestra de área conocida. Marcar alvéolos y códigos.

2 / CORTAR Y PROBAR

133blancos. Recortar interiores antes de liberar perímetros; revisar control 100 mm, muescas y holguras. Probar PP, nylon, adhesivo y retorno de velcro con materiales reales.

3 / BASTIDORES

Soldar perfiles, cartelas y brazos. Montar cunas, barras, collarines, auxiliares y espina B. Verificar independencia, alineación y retención antes de cerrar piel.

4 / CASCO Y VELA ENTEROS

Montar juntas a tope, bandas y pestañas; pliegues de vela, costillas, apoyos al bastidor, fondo y piel. Respetar el curado LSE. T01 yasta íntegros en B.

5 / ACABADO Y PESAJE

Mangas, remates, gaffer y acabado dentro de sus límites. Pesar objeto completo con asta y bandera, cada mitad y cada puesto de manos. Registrar masa y equilibrio.

6 / CORTAR Y REARMAR

Corte único sobre piel, fondo, bandas y acabado; conservar estructuras. Instalar C1-C6 y comprobar reunión sin tensión. Ajustar fuerza con ensayo apoyado.

7 / VALIDAR CON INTÉRPRETES

Cuatro adultos, dos por mitad; agarre principal y auxiliar en espejo. Ensayar elevar, sostener, separar y volver a unir. No liberar fijaciones de carga en escena.

CONDICIÓN DE PESO

Presupuesto a 600 g/m²: 13.738 kg.

A700 g/m²: 14.774 kg.

Margen hasta 15 con 700: 0.226 kg.

Todo el PP instalado: 10.356m² nominales. No descontar agujeros ni desperdicios para justificar un exceso de herrajes.

CUATRO PORTADORES

A15 kg: 3,75 kg por adulto de media. En el escenario 700: 3,69 kg de media. Estimación por mitad con 700: A6,86 kg; B7,91 kg. Dos adultos por mitad: 3,43 y 3,96 kg de media. Las reservas se reparten al 50%. Son referencias aritméticas, no fuerzas máximas: bandera en B, posiciones, movimientos y apertura alteran el reparto. Comprobar cada mitad y cada puesto con el prototipo; no asumir reparto 25% idéntico.

ACEPTACIÓN Y DOCUMENTOS

Masa real<=15 kg; fondo inferior plano; costillas y bastidores independientes; manos libres; ninguna punta o canto expuesto; mangas y tapones retenidos; cierre repetible sin tirón excesivo. Los cierres no sostienen una mitad desde la otra. Plantillas, tablas, presupuesto, verificación y fuentes en el paquete R08. Uniones TIG, PP y maniobra requieren revisión del constructor y prueba física.

B-08 ASAS DE A Y B / COTAS, CUNAS Y MONTAJE

Una barra principal y dos auxiliares por mitad. Cuatro adultos, dos por mitad. Coordenadas X largo / Y ancho / Z desde fondo inferior.

MITAD A / R02 / PLANTA 1: 4,88

Y horizontal / avance hacia su punta en X



Auxiliares: metal Y±555 / blando Y±570



Cunas Y±200: 400 entre ejes / raíces Y±140

Eje / punto	X	Y	Z
Principal	-570.780	según extremo	139.250
Raíz auxiliar	-570.780	±140	102.750
Codo y mango	-758.780	±140 a±570	204.250

MITAD B / R01 / PLANTA 1: 4,88

Y horizontal / avance hacia su punta en X



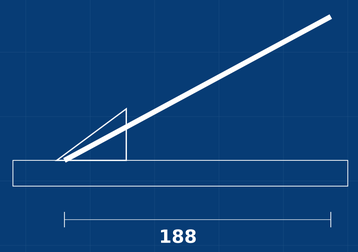
Auxiliares: metal Y±555 / blando Y±570



Cunas Y±200: 400 entre ejes / raíces Y±140

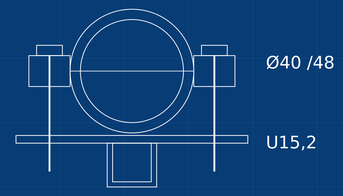
Eje / punto	X	Y	Z
Principal	627.590	según extremo	151.165
Raíz auxiliar	627.590	±140	114.665
Codo y mango	815.590	±140 a±570	216.165

RAÍZ AUXILIAR / ALZADO LOCAL / S.E.



Tubo Al Ø16x 1: 4tramos de 213,65 y 4de 415, entre ejes. Raíz en silla a 15x 15x 1; dos cartelas 30x 25x 1,5 por raíz, una por flanco. TIG antes del PP; codo 90°, ingletes 45° nominales. Cotas de ejes: resolver sierra y penetración en plantilla.

CUNA Y U / FIJACIÓN METÁLICA



SECCIÓN ESQUEMÁTICA / 2M6 +2M4

Dos cunas por barra: PA6-GF30 ID40/OD48/ancho 30; placa Al 90x 45x 3, desplazada 7,5 hacia dentro. Dos M6x 45 por cuna, ejes X±32, con arandelas ytuerca de seguridad; separadores OD10/ID6,5/L18. Uclaro 15,2,pared 2,longitud 30 a perfil 15: dos M4x 30 transversales a 10/22 del extremo; casquillo OD6/ID4,3/L15. Dos collarines ID40/ancho 8 por cuna. No perforar barra Ø40; probar apriete, antigiro yretención. Límite 150 g por conjunto completo.

MANGAS Y REMATES

4principales: L120,ID40/OD44; 4auxiliares: L120,ID16/OD30. EVA/EPDM antideslizante. Remates: principal OD44/saliente 6,espiga ID36/L20; auxiliar OD30/radio 15,espiga ID14/L20. Ocho mangas+ocho remates<=88 g. Cerrados, blandos, retenidos ysin metal expuesto.

MONTAJE Y COMPROBACIÓN

1.Presentar y TIG perfiles/cartelas.2.Montar U,cunas,barras ycollarines.3.Verificar pasos Ø20/pasacanto sin apoyar peso en PP.4.Instalar mangas ceñidas con adhesivo compatible yremates retenidos.5.Marcar testigos yprobar giro,deslizamiento yextracción. Sin par certificado: ensayar el conjunto real.

MANOS EN ESPEJO

En cada mitad, el mango auxiliar queda 188 mm hacia su punta y 65 mm sobre el principal. En un costado: mano derecha principal/izquierda auxiliar; en el opuesto se invierte. Validar la postura con los 4intérpretes yropa real. Dos manos libres para soltar; sin aros ni correas de muñeca. Cada bastidor sostiene su propia mitad.